

TRAVAUX PRATIQUES

FiveBook*Réservation de terrains de mini-foot*

Durée : 2 heures

Travail individuel

PHP, MySQL, PDO

1. Contexte

À Dakar, les terrains de mini-foot (five) se réservent encore par appel ou par WhatsApp. Le gérant note les créneaux dans un cahier, ce qui provoque des oublis et des doubles réservations.

Vous allez construire **FiveBook**, une petite application web qui permet au gérant d'enregistrer ses terrains et les réservations faites sur chacun. L'application est mise en ligne à la fin de la séance.

Il n'y a pas d'authentification : toutes les pages sont accessibles directement.

2. Objectifs

À la fin de ce TP, vous savez :

- créer une base MySQL avec deux tables liées par une clé étrangère ;
- vous connecter à la base avec PDO ;
- réaliser les quatre opérations CRUD (ajouter, lister, modifier, supprimer) avec des requêtes préparées ;
- afficher des données provenant de deux tables grâce à une jointure ;
- déployer une application PHP/MySQL sur InfinityFree.

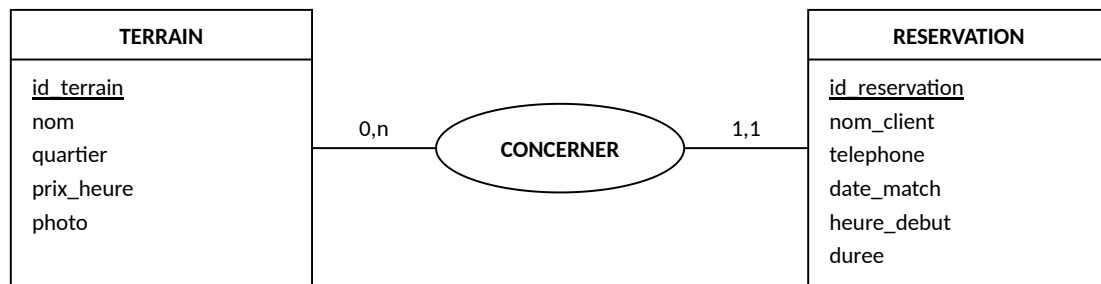
3. Modèle de données

L'application repose sur deux entités : TERRAIN et RESERVATION.

3.1. Entités

Entité	Attribut	Type conseillé	Remarque
TERRAIN	id_terrain	entier, auto-incrémenté	Identifiant
	nom	texte court	Ex. « Five Sacré-Coeur »
	quartier	texte court	Ex. « Mermoz »
	prix_heure	entier	En FCFA
	photo	texte	Lien vers une image en ligne
RESERVATION	id_reservation	entier, auto-incrémenté	Identifiant
	nom_client	texte court	Personne qui réserve
	telephone	texte court	Numéro du client
	date_match	date	Jour du match
	heure_debut	heure	Début du créneau
	duree	entier	En heures

3.2. MCD



Un terrain est concerné par zéro ou plusieurs réservations. Une réservation porte sur un seul terrain.

3.3. MLD

terrain (id_terrain, nom, quartier, prix_heure, photo)

reservation (id_reservation, nom_client, telephone, date_match, heure_debut, duree, #id_terrain)

Le montant d'une réservation n'est pas stocké. Il se calcule à l'affichage : $\text{prix_heure} \times \text{duree}$.

4. Organisation des fichiers

Tout le projet tient dans un dossier `fivebook` contenant neuf fichiers.

Fichier	Rôle
<code>connexion.php</code>	Connexion PDO à la base, incluse dans toutes les pages
<code>index.php</code>	Liste des terrains, affichés sous forme de cartes
<code>terrain_ajouter.php</code>	Formulaire d'ajout d'un terrain
<code>terrain_modifier.php</code>	Formulaire de modification d'un terrain
<code>terrain_supprimer.php</code>	Suppression d'un terrain
<code>reservations.php</code>	Liste de toutes les réservations
<code>reservation_ajouter.php</code>	Formulaire d'ajout d'une réservation
<code>reservation_modifier.php</code>	Formulaire de modification d'une réservation
<code>reservation_supprimer.php</code>	Suppression d'une réservation

Chaque page affiche en haut un menu avec deux liens : Terrains et Réservations.

5. Travail demandé

Le TP se fait en cinq étapes, dans l'ordre. Ne passez à l'étape suivante que lorsque la précédente fonctionne.

Étape	Contenu
1	Base de données
2	Connexion PDO
3	CRUD des terrains
4	CRUD des réservations
5	Déploiement

Étape 1 : Base de données

1. Dans phpMyAdmin, créez une base nommée `fivebook`.
2. Créez la table `terrain` à partir du MLD.
3. Créez la table `reservation`, avec une clé étrangère `id_terrain` qui référence la table `terrain`.
4. Insérez à la main trois terrains de votre choix, dans trois quartiers différents.

Étape 2 : Connexion

1. Dans `connexion.php`, créez la connexion PDO à la base `fivebook`.
2. Activez l'affichage des erreurs PDO pour voir vos fautes de requête.
3. Incluez ce fichier en haut de toutes les autres pages.

Étape 3 : CRUD des terrains

1. **Lister.** `index.php` affiche chaque terrain dans une carte avec sa photo, son nom, son quartier et son prix par heure. Chaque carte a un bouton Modifier et un bouton Supprimer.
2. **Ajouter.** `terrainajouter.php` contient un formulaire avec les quatre champs. Après l'enregistrement, on revient sur la liste.
3. **Modifier.** `terrainmodifier.php` reçoit l'identifiant du terrain dans l'URL et affiche le formulaire déjà rempli avec les valeurs actuelles.
4. **Supprimer.** `terrainsupprimer.php` reçoit l'identifiant dans l'URL, supprime le terrain et revient sur la liste. Une confirmation est demandée avant la suppression.

Étape 4 : CRUD des réservations

1. **Ajouter.** `reservationajouter.php` contient un formulaire. Le terrain se choisit dans une liste déroulante remplie à partir de la table `terrain`.
2. **Lister.** `reservations.php` affiche un tableau avec le client, le téléphone, le nom du terrain, la date, l'heure, la durée et le montant à payer. Le nom du terrain et le prix viennent d'une jointure.
3. **Modifier.** `reservationmodifier.php` affiche le formulaire déjà rempli, avec le bon terrain présélectionné dans la liste déroulante.
4. **Supprimer.** `reservationsupprimer.php` supprime la réservation après confirmation.

Étape 5 : Déploiement sur InfinityFree

1. Dans phpMyAdmin en local, exportez la base `fivebook` au format SQL.
2. Dans votre espace InfinityFree, créez une base MySQL et notez les quatre informations : hôte, nom de la base, utilisateur, mot de passe.
3. Ouvrez le phpMyAdmin d'InfinityFree et importez votre fichier SQL.
4. Modifiez `connexion.php` avec les quatre informations de la base en ligne.
5. Envoyez tous les fichiers du projet dans le dossier `htdocs` avec le gestionnaire de fichiers.
6. Ouvrez votre adresse en ligne et testez les quatre opérations sur les terrains, puis sur les réservations.

Attention. Sur InfinityFree, l'hôte de la base n'est pas `localhost`, et le nom de la base porte un préfixe ajouté par l'hébergeur.

Règles à respecter

- Toutes les requêtes qui reçoivent une donnée de l'utilisateur sont des requêtes préparées.
- Aucun champ de formulaire ne peut être enregistré vide.
- Le prix par heure et la durée sont des nombres strictement positifs.
- Un terrain qui a des réservations ne peut pas être supprimé : l'application affiche un message clair au lieu d'une erreur.

6. Livrable

À la fin de la séance, envoyez le lien de votre application en ligne et le fichier SQL exporté.

Liste de vérification

- ☐ La page d'accueil affiche les terrains sous forme de cartes
- ☐ Je peux ajouter, modifier et supprimer un terrain
- ☐ Je peux ajouter une réservation en choisissant le terrain dans une liste déroulante
- ☐ La liste des réservations affiche le nom du terrain et le montant à payer
- ☐ Je peux modifier et supprimer une réservation
- ☐ La suppression d'un terrain réservé affiche un message clair
- ☐ Un formulaire vide n'enregistre rien
- ☐ L'application fonctionne en ligne

Pour aller plus loin

À faire à la maison, dans l'ordre de difficulté :

1. Afficher sur chaque carte le nombre de réservations du terrain.
2. Ajouter une recherche des terrains par quartier.
3. Refuser une réservation si le terrain est déjà pris à la même date et à la même heure de début.
4. Remplacer le lien de la photo par un envoi de fichier depuis l'ordinateur.